



FuelIXpro Kullanım Kılavuzu

Günlük Kullanım Rehberi

Belge Sürümü: **2.0** · Yazılım Sürümü: **FuelIXpro v2.0.0**

Temmuz 2026

LEGEND TECHNOLOGIES

İçindekiler

1. FuelIXpro Nedir? Ana Ekranı Tanıyalım

2. Programı Açma ve Kapatma

3. Ana Ekranı Okuma

4. Yakıt Verme (Adım Adım)

5. Kullanıcılar ve Kartlar

6. Tank Dolumu (İkmal) Kaydı

7. Raporlar

8. Alarmlar

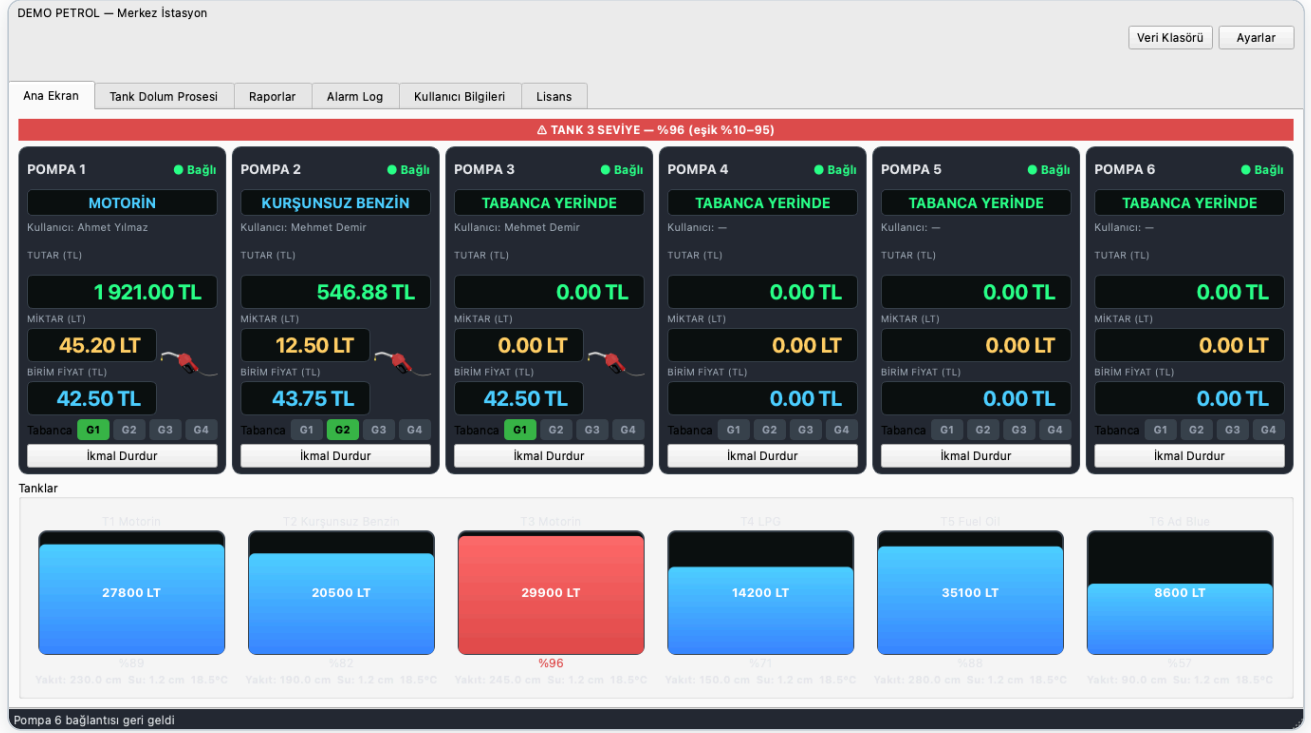
9. Veri Yedekleme ve Güvenlik (ÖNEMLİ)

10. Lisans

11. Sık Sorulan Sorular

1. FuelIXpro Nedir? Ana Ekranı Tanıyalım

FuelIXpro, istasyonunuzdaki **pompaları** ve **tankları** tek ekrandan izlemenizi, yakıt satışını **kart ile yetkilendirmenizi** ve raporlarınızı almanızı sağlar. Programı bilgisayar kullanmayı bilen herkes kolayca kullanabilir; bu kılavuz her adımı sade anlatır.



Açılışta gördüğünüz Ana Ekran

Ekranın üstünde **pompalar**, altında **tanklar** yer alır. En üstte istasyon adınız, sağ üstte **Veri Klasörü** ve **Ayarlar** butonları bulunur.

2. Programı Açma ve Kapatma

- 1 Masaüstündeki **FuelIXpro** simgesine **bir kez** çift tıklayın.
- 2 Birkaç saniye bir **açılış ekranı** görünür, sonra program açılır.

⚠ **Bir kez tıklamanız yeterli**

Program açılırken birkaç saniye bekleyebilir. **Tekrar tekrar tıklamayın.** Program zaten aynı anda yalnız bir kez çalışır; tekrar tıklarsanız yeni pencere açılmaz, açık olan öne gelir.

Kapatmak için pencereyi normal şekilde kapatın (sağ üst X). Portlar güvenli kapanır.

3. Ana Ekranı Okuma

Pompa Paneli

Her pompa için bir panel vardır. Panelde şunlar görünür:

- **TUTAR (TL)** ve **MİKTAR (LT)**: o anki satışın tutarı ve litresi (büyük yeşil/sarı rakamlar).
- **BİRİM FİYAT (TL)**: kalkan tabancanın litre fiyatı.
- **Tabanca G1–G4**: hangi tabancanın kalkık olduğunu gösteren ışıklar (yeşil = aktif).
- Üst satırdaki mesaj: **TABANCA YERİNDE**, **KARTI OKUTUNUZ**, yakıt tipi (dolum sırasında) vb.
- Sağ üstteki nokta: **yeşil = bağlı**, kırmızı = bağlantı hatası.
- **İkmal Durdur**: o pompada akışı durdurur.

Tank Göstergesi

Her tank bir sütun olarak görünür; içindeki dolu kısım yakıt seviyesidir. Üstte **litre**, altta **% doluluk** yazar. Tank kritik seviyeye inince/çıkınca **kırmızı** olur ve üstte alarm bandı belirir.

✓ Depoya tıklayın → 15 °C'deki gerçek hacim

Yakıtın hacmi sıcaklıkla değişir (ısınınca genişir, soğuyunca büzülür). Sektörde hacim **15 °C referans sıcaklığına** göre belirtilir. Bir tank göstergesine **tıklarsanız**, gösterge o anki ham değerden, **tankın yakıt tipinin termal genleşme katsayısına ve probe'un ölçtüğü sıcaklığa göre 15 °C'ye düzeltilmiş** değere geçer:

• üstte **hacim: xx LT @15°C** • altta **seviye yüzdesi: %xx @15°C**

Tekrar tıklayınca ham (anlık sıcaklıktaki) değere döner. Bu düzeltilmiş değerler raporlarda da **“Seviye (LT) @15°C”** ve **“% Seviye @15°C”** sütunları olarak görünür. Tank gövdesinin altında ayrıca yakıt yüksekliği, su yüksekliği ve sıcaklık (°C) yazar.

4. Yakıt Verme (Adım Adım)

Kart ile yetkilendirme açıksa, normal bir dolum şöyle ilerler:

- 1 Görevli **tabancayı kaldırır**. Pompa panelinde “**KARTI OKUTUNUZ**” yazısı belirir.
- 2 Ekrandaki uyarıya göre **kart okutulur**.
- 3 Kart yetkiliyse panel “**YETKİLENDİRİLDİ**” der ve yakıt akışı başlar; TUTAR/MİKTAR canlı artar.
- 4 Dolum bitince **tabanca yerine konur**; panel “**TABANCA YERİNDE**”e döner. Satış otomatik kaydedilir.

⚠ Yetkisiz / tanımsız kart

Kart tanımlı değilse panelde 3 saniye kırmızı “**YETKİSİZ KART!**” görünür ve dolum başlamaz. Kart, kullanıcıya atanmış ve yetkili olmalıdır (bkz. Bölüm 5).

i İkmal Durdur

Bir dolumu elle kesmek için o pompanın **İkmal Durdur** butonuna basın; valf kapanır, akış durur. Tabanca yerine konunca işlem tek satır olarak kaydedilir.

i Kart okuyucu (RFID) ekranında çıkan yazılar

Operatör genelde bilgisayarı değil, pompa başındaki **kart okuyucu ekranını (OLED)** görür. Bu ekranda duruma göre şunlar yazar:

- **KARTI OKUTUNUZ** — tabanca kalktı, kart bekleniyor.
- **YETKİLENDİRİLDİ** — kart geçerli, yakıt verilebilir.
- **YETKİSİZ KART** — kart tanımsız/yetkisiz, dolum başlamaz.
- **LIMIT ASIMI** — kullanıcının günlük limiti doldu.
- **Otomasyon'da / Ayarlar Acik!** — o sırada bilgisayarda **Ayarlar penceresi açık**. Ayarlar açıkken güvenlik gereği yeni yetkilendirme bekletilir; bu yüzden tabanca kalksa bile kart sorulmaz. **Çözüm:** bilgisayarda Ayarlar penceresini kapatın — yetkilendirme hemen kaldığı yerden devam eder ve ekran “KARTI OKUTUNUZ”a döner. (Türkçe karakterler okuyucu ekranında gösterilemediği için yazılar ASCII'dir: “Açık” yerine “Acik”.)

5. Kullanıcılar ve Kartlar

Kullanıcı Bilgileri sekmesine girin (yönetici parolası sorulur; varsayılan **admin**). Buradan kullanıcı ekler, karta atar ve günlük limit verirsiniz.

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Veri Klasörü Ayarlar

Ana Ekran Tank Dolum Prosesi Raporlar Alarm Log Kullanıcı Bilgileri Lisans

Kullanıcılar Kilitle

ID	Ad	Soyad	Görev	Kart (RFID)	Yetkili	Günlük Limit (LT)
1	Ahmet	Yılmaz	Şoför	04A1B2C3	Evet	200
3	Ayşe	Kaya	Filo Sorumlusu	04AABBCC	Evet	500
2	Mehmet	Demir	Operatör	04D4E5F6	Evet	Sınırsız

Ekle Düzenle Sil Kart Ata / Değiştir Kart Kaldır Limit Düzenle Parola Değiştir

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Kullanıcı Bilgileri: kullanıcı listesi ve işlemler

Yeni kullanıcı ekleme

- 1 **Ekle**'ye basın; ad, soyad, görev girin.
- 2 Gerekirse **Günlük Limit (LT)** verin (0 = sınırsız).

Kart atama / değiştirme

- 1 Kullanıcıyı seçin, **Kart Ata / Değiştir**'e basın.
- 2 **RFID'den Oku** ile kartı okutun **veya** kart numarasını (UID) **elle** yazın.
- 3 Kaydedin. Kart başka kullanıcıdaysa program uyarır ve onayınızla taşır.

Günlük limit

Limitli bir kullanıcı, gün içinde limitini doldurursa pompa durdurulur ve uyarı verilir. Limit her gece otomatik sıfırlanır.

6. Tank Dolumu (İkmal) Kaydı

Tanka yakıt geldiğinde (tanker ikmali) bunu **Tank Dolum Prosesi** sekmesinden kaydedersiniz. Böylece ne kadar yakıt eklendiği seviye ölçümünden otomatik hesaplanır ve rapora geçer.

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Veri Klasörü Ayarlar

Ana Ekran Tank Dolum Prosesi Raporlar Alarm Log Kullanıcı Bilgileri Lisans

Doldurulacak Tank: 1

T1 Motorin

27800 LT

29380

19900

10420

18000

230.0 cm Su: 1.2 cm 1E

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Dolum Yapılıyor...

Seviye Değerleri

	Seviye (LT)	% Seviye	Seviye (LT) @15°C	% Seviye @15°C
Anlık Depo Seviyesi	27800.0	%88.4	27717.0	%88.2
Önceki Değer	12000.0	%38.6	11964.0	%38.5
Toplam (Eklenen)	15800.0	%50.8	15753.0	%50.7

Dolum Bilgileri (boş bırakılabilir)

Yakıt Tipi: Motorin

Sağlayıcı/Satıcı Firma: ABC Akaryakıt A.Ş.

Sorumlu/Operatör: Mehmet Demir

İrsaliye No: İRS-2026-0412

Birim Fiyat (TL/lt): 40,10

Not: Rutin tanker ikmali

Dolumu Başlat Dolumu Durdur Temizle

Tank Dolum Prosesi: dolum öncesi/sonrası seviye + kayıt

- 1 Doldurulacak **tankı seçin**. Solda o tankın anlık seviyesi ve grafiği görünür.
- 2 İsterseniz Yakıt Sağlayıcı, Operatör, İrsaliye No, Birim Fiyat, Not girin (boş bırakılabilir).
- 3 **Dolumu Başlat**'a basın (buton yeşil olur, “Dolum Yapılıyor...”). Önceki seviye ve başlama saati kaydedilir.
- 4 Dolum bitince **Dolumu Durdur**'a basılı tutun; bırakınca final seviye yakalanır ve kayıt **otomatik kaydedilir** (“Dolum kaydedildi”).
- 5 Yeni bir kayıt için **Temizle**'ye basın.

7. Raporlar

Raporlar sekmesinde üç rapor vardır: **Satışlar**, **Depo Seviyeleri**, **Depo Dolum**. Tarih aralığı ve (satışta) kullanıcı/pompa/tank seçip **Listele**'ye basın.

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Veri Klasörü Ayarlar

Ana Ekran Tank Dolum Prosesi Raporlar Alarm Log Kullanıcı Bilgileri Lisans

Satışlar Depo Seviyeleri Depo Dolum

Başlangıç: 18.07.2026 Bitiş: 18.07.2026 Pompa: Tümü Tank: Tümü Kullanıcı: Tümü Listele CSV PDF Excel

Tarih	Kart	Kullanıcı	Pompa	Tabanca	Tank	Yakıt	Birim Fiyat	Miktar (LT)	Tutar (TL)	Durum
1 18-07-2026 03:41	04D4E5F6	Mehmet Demir	4	4	4	LPG	25.40	38.00	965.20	FEOT - Tam İşlem Sonu
2 18-07-2026 03:41	04A1B2C3	Ahmet Yılmaz	1	1	1	Motorin	42.50	25.00	1062.50	FEOT - Tam İşlem Sonu
3 18-07-2026 03:41	04AABBCC	Ayşe Kaya	3	1	3	Motorin	42.50	60.50	2571.25	FEOT - Tam İşlem Sonu
4 18-07-2026 03:41	04D4E5F6	Mehmet Demir	2	2	2	Kurşunsuz ...	43.75	30.00	1312.50	FEOT - Tam İşlem Sonu
5 18-07-2026 03:41	04A1B2C3	Ahmet Yılmaz	1	1	1	Motorin	42.50	45.20	1921.00	FEOT - Tam İşlem Sonu

5 satış · Toplam 198.70 LT / 7832.45 TL

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Raporlar → Satışlar: filtre + tablo + dışa aktarma

Sağ üstteki butonlarla raporu dışa aktarabilirsiniz:

Buton	Dosya	Ne işe yarar
CSV	.csv	Excel/tablo programında açılır (metin tablo).
PDF	.pdf	Yazdırmaya/paylaşmaya uygun belge.
Excel	.xlsx	Gerçek Excel dosyası (biçimli, hazır tablo).

✓ Çıktılar nereye kaydedilir?

Dışa aktarılan dosyalar veri klasörünüzdeki `reports_out` içine yazılır. Üstteki **Veri Klasörü** butonuyla bu klasöre kolayca ulaşabilirsiniz.

Örnek rapor çıktısı

Üç biçim de **aynı veriyi** içerir; yalnız dosya türü farklıdır. Aşağıda bir **Satış Raporu** PDF çıktısı örneği görünüyor (CSV ve Excel de aynı sütunları taşır: Tarih, Kart, Kullanıcı, Pompa, Tabanca, Tank, Yakıt, Birim Fiyat, Miktar, Tutar, Durum). Başlıkta ortada rapor adı, solda istasyon adınız, sağda tarih aralığı yer alır.

SATIŞ RAPORU

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

başlangıç - bugün

Tarih	Kart	Kullanıcı	Pompa	Tabanca	Tank	Yakıt	Birim Fiyat	Miktar (LT)	Tutar (TL)	Durum
18-07-2026 03:41	04D4E5F6	Mehmet Demir	4	4	4	LPG	25.40	38.00	965.20	FEOT - Tam İşlem Sonu
18-07-2026 03:41	04A1B2C3	Ahmet Yılmaz	1	1	1	Motorin	42.50	25.00	1062.50	FEOT - Tam İşlem Sonu
18-07-2026 03:41	04AAB8CC	Ayşe Kaya	3	1	3	Motorin	42.50	60.50	2571.25	FEOT - Tam İşlem Sonu
18-07-2026 03:41	04D4E5F6	Mehmet Demir	2	2	2	Kurgunsuz Benzin	43.75	30.00	1312.50	FEOT - Tam İşlem Sonu
18-07-2026 03:41	04A1B2C3	Ahmet Yılmaz	1	1	1	Motorin	42.50	45.20	1921.00	FEOT - Tam İşlem Sonu

Örnek Satış Raporu — PDF çıktısı (CSV/Excel aynı sütunları içerir)

Hangi biçimi ne zaman?

PDF: yazdırma/arşiv/paylaşım için (düzeni sabit). **Excel (.xlsx):** kendiniz filtreleyip toplam almak, grafik çizmek için. **CSV:** başka bir programa veri aktarmak için.

8. Alarmlar

Sistem dört durumu izler: **seviye**, **sıcaklık**, **bağlantı**, **akış**. Bir sorun olunca üst başlıkta yanıp sönen kırmızı **üçgen** belirir ve ana ekranda bir **alarm bandı** uyarı yazar; ayarlıysa **siren** çalar.

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Veri Klasörü Ayarlar

Ana Ekran Tank Dolum Prosesi Raporlar Alarm Log Kullanıcı Bilgileri Lisans

Başlangıç: 18.06.2026 Bitiş: 18.07.2026 Tür: Tümü Durum: Tümü Aksiyon: Tümü Listele Alarm ACK CSV PDF Excel

Event	Tarih	Tür	Kaynak	Mesaj	Değer	Durum	Aksiyon	ACK Zamanı
1 4	18-07-2026 03:41	Seviye	Tank 3	%96 (eşik %10-95)	96.2	Başladı	Yok	-
2 2	18-07-2026 03:41	Sıcaklık	Tank 2	Normale döndü	32.0	Normale Döndü	Yok	-
3 2	18-07-2026 03:41	Sıcaklık	Tank 2	Tank 2 sıcaklık yüksek	48.0	Başladı	Yok	-
4 1	18-07-2026 03:41	Seviye	Tank 6	Tank 6 düşük seviye (%57)	57.0	Başladı	Yok	-

Kırmızı satır: başlayıp normale dönmemiş (devam eden / ertelenmiş / susturulmuş) alarm. Aynı Event No, bir alarmın başlangıç→normale satırlarını eşler.

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Alarm Log: tüm alarm geçmiş + filtreler + ACK

Alarm Log sekmesinde tüm alarmlar listelenir. **Durum** süzgecinde **“Aktif”** seçerseniz yalnız **ertelenmiş ve başlayıp hâlâ devam eden** (yani başlamış ama henüz normale dönmemiş) alarmları görürsünüz — bunlar tabloda **kırmızı satır** olarak gösterilir. Yeni alarm olunca veya bir alarm normale dönünce tablo kendiliğinden güncellenir (Listele'ye basmaya gerek yok).

Alarmı onaylama (ACK)

Bir alarm satırını seçip **Alarm ACK**'e basın. Üç seçenek çıkar:

- **Bilgilendir:** alarmı gördüğünüzü kaydeder.
- **+Sustur:** sireni o oturum boyunca susturur (koşul sürerse program yeniden açılınca tekrar çalar).
- **+Ertele:** sireni belirli süre erteler; süre dolunca tekrar çalar.

Üçgen ne zaman kaybolur?

Yanıp sönen üçgen, **devam eden** (normale dönmemiş) alarm olduğu sürece görünür. Tüm alarmlar normale dönünce kaybolur. ACK yapmanız bile koşul sürerken üçgen durur.

9. Veri Yedekleme ve Güvenlik (ÖNEMLİ)

Satış ve ikmal kayıtlarınız **yasal kayıttır**. Disk arızası, yanlış silme veya bilgisayar değişimi gibi durumlara karşı **düzenli yedek** almak çok önemlidir. FuelXpro bunu kolaylaştırır.

Istasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı

Tabancalar

Yakıt Tipleri

Tanklar

Probe

Alarm Yönetimi

Görünüm Ayarları

Veritabanı

Comm Log

Aktif Veritabanı Durumu

Dosya : akaryakit.db
Yol : /var/folders/k1/qn4mlz_52nn9stnzqv58bnhw0000gn/T/tmpu5vl4gnu/config/akaryakit.db
Boyut : 0.00 MB
Satış : 5 Seviye: 6 Alarm: 4 Kullanıcı: 3
Son yedek: yok
Yenile

Otomatik Periyodik Yedek

☐ Otomatik yedeklemeyi etkinleştir
Periyot: Haftalık Saklanan adet: 12
Yalnızca otomatik yedekler rotasyona girer (en yeni N adet tutulur, eskiler silinir). Manuel ve işlem-öncesi yedekler asla otomatik silinmez.

İşlemler

Şimdi Yedekle Yedek Klasörünü Aç
İşlem Verilerini Sıfırla Yedekten Geri Yükle...
Sıfırlama: satış/seviye/alarm/dolum kayıtlarını siler (kullanıcılar ve ayarlar korunur); önce otomatik güvenlik yedeği alır. Geri Yükleme ve Sıfırlama uygulamayı YENİDEN BAŞLATIR — aktif dolum yokken yapın.

İptal

Çıkış

Ayarlar → Veritabanı: durum, otomatik yedek, sıfırlama, geri yükleme

9.1 Program içinden yedekleme (en kolay)

Ayarlar → Veritabanı sekmesini açın:

- **Şimdi Yedekle**: o anki veritabanının bir kopyasını alır (aktif veriniz değişmez).
- **Otomatik Periyodik Yedek**: işaretleyin, **Günlük / Haftalık / Aylık** seçin ve kaç adet saklanacağını belirleyin. Program bunu kendiliğinden yapar; eski otomatik yedekler sayı sınırına göre silinir (manuel yedekleriniz silinmez).
- **Yedek Klasörünü Aç**: yedek dosyalarının bulunduğu klasörü açar.

✓ Önerilen yedek düzeni

Otomatik yedeği açın (örn. Günlük, 30 adet). Ayrıca ayda bir **Şimdi Yedekle** ile alıp yedeği başka bir yere (USB bellek, ağ klasörü, bulut) kopyalayın. Aynı bilgisayarda tutulan yedek, disk arızasında işe yaramaz.

9.2 İşlem verilerini sıfırlama (dikkatli kullanın)

⚠ İşlem Verilerini Sıfırla ne yapar?

Satış, tank seviye, alarm ve depo dolum kayıtlarını **siler**; kullanıcılar, kartlar ve ayarlar **korunur**. Silmeden önce otomatik bir güvenlik yedeği alır. Genelde yalnız **kurulum/test sonrası canlıya geçerken** kullanılır. Onay için büyük harfle **SİL** yazmanız istenir; sonra program yeniden başlar.

9.3 Yedekten geri yükleme

Sayfa 12 / 17

- 1 **Ayarlar → Veritabanı → Yedekten Geri Yükle...**'ye basın.
- 2 Geri yüklenecek yedek dosyasını seçin.
- 3 Onaylayın. Program önce mevcut veriyi otomatik yedekler, sonra seçtiğiniz yedeği yükler ve yeniden başlar.

9.4 Bilgisayar değişimi / yeniden kurulum (elle yedek)

Programı kaldırıp yeniden kuracaksınız veya başka bilgisayara taşıyacaksanız, aşağıdaki dosyaları elle yedekleyin. (Dosya Gezgini adres çubuğuna `%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro` yazarak klasöre ulaşabilir veya programdaki **Veri Klasörü** butonunu kullanabilirsiniz.)

Dosya / Klasör	İçeriği	Yedekle?
config\akaryakit.db	Kullanıcılar, satışlar, seviyeler, dolumlar	Mutlaka
config\settings.json	Tüm ayarlar (port, tank, tabanca, kalibrasyon)	Önerilir
config\auth.dat	Yönetici parolaları	Önerilir
%PROGRAMDATA%\Legend Technologies\license.dat	Lisans	Varsa

Önemli güncelleme kuralı

Mevcut programın **üzerine** yeni sürüm kurarsanız verileriniz **korunur** (yedek gerekmez). Ancak programı tamamen **kaldırıp** yeniden kurarsanız veriler sıfırlanır → önce yukarıdaki dosyaları yedekleyin, kurulumdan sonra aynı yere geri kopyalayın. Aynı bilgisayarda lisans geçerli kalır.

10. Lisans

Program **Lisanslı** veya **DEMO** modunda çalışır (başlıkta görünür). DEMO modunda bazı kısıtlar vardır. Lisans almak için **Lisans** sekmesindeki **HWID** numarasını **Kopyala** ile alıp üreticiye iletin; gelen lisans dosyasını yerleştirince program lisanslı olur.

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Veri KlasörüAyarlar

Ana EkranTank Dolum ProsesiRaporlarAlarm LogKullanıcı BilgileriLisans

Lisans Geçerli

Müşteri: Kemal - Geliştirme

Bitiş: 2035-12-31T23:59:59

Donanım Kimliği (HWID)

4DCCB38CAEEF5DCD9B8D305C9CEA3C132A8C0A93E63C29CB8AB42F8AA3501513

Kopyala

Lisans almak için bu HWID'yi üreticiye iletin. license.dat dosyasını kurumsal dizine veya program klasörüne koyun.

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Lisans sekmesi: HWID kopyalama ve durum

11. Sık Sorulan Sorular

Soru	Cevap
Çift tıkladım, açılmadı, tekrar tıkladım...	Bir kez tıklayıp birkaç saniye bekleyin. Program tek kez çalışır; fazla tık zarar vermez.
Pompada kırmızı nokta / “BAĞLANTI HATASI”	Pompa bağlantısı kopuk. Teknik destek/entegratörünüze haber verin (kablo/port).
Tankta kırmızı X var	O tankın seviye ölçümü gelmiyor. Geçici olabilir; sürerse teknik desteğe bildirin.
Kart okutuyorum ama “YETKİSİZ”	Kart bir kullanıcıya atanmamış veya yetkisiz. Kullanıcı Bilgileri'nden kartı atayın.
Raporu Excel'de açabilir miyim?	Evet. Raporlar'da Excel butonu gerçek .xlsx üretir; CSV ve PDF de var.
Verilerimi nasıl güvene alırım?	Otomatik yedeği açın ve ara sıra yedeği başka bir yere kopyalayın (Bölüm 9).
Tabanca kalktı ama kart sorulmadı; okuyucuda “Otomasyon'da / Ayarlar Acık!” yazıyor	Bilgisayarda Ayarlar penceresi açık . Güvenlik için Ayarlar açıkken yeni yetkilendirme bekletilir. Ayarlar penceresini kapatın ; yetkilendirme hemen devam eder, ekran “KARTI OKUTUNUZ”a döner (Bölüm 4).
Tank rakamına tıkladım, sayılar değişti — bozuldu mu?	Hayır. Tank göstergesine tıklayınca değer 15 °C'ye göre düzeltilmiş hacme (@15°C) geçer; tekrar tıklayınca normale döner (Bölüm 3).

Üst başlıkta yanıp sönen kırmızı “● REC” yazısı ne?	Comm Log kaydı açık demektir (Ayarlar → Comm Log → Kaydı Başlat ile açılır). Sorun değildir; kapatmak için aynı yerden Kaydı Durdur 'a basın. Program kapanınca da kapanır.
Ekran kendi kendine Ana Ekran'a döndü	“Açık Pencere Zaman Aşımı” açık (Ayarlar → Görünüm Ayarları). Ana Ekran dışında bir sayfada hareketsiz kalınca otomatik Ana Ekran'a döner. İstemiyorsanız bu ayarı kapatın.
Alarm Log'da kırmızı satırlar ne?	Başlamış ama henüz normale dönmemiş (ertelenmiş/susturularak devam eden) alarmlardır. “Durum: Aktif” süzgeci yalnız bunları gösterir (Bölüm 8).